

Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliando Títulos de Dívida

Felipe Iachan
2026

Terminologia

- Títulos de dívida: soberanos, corporativos, debêntures
- Valor de face, nocional, principal
- Cupom e taxa de cupom
- Maturidade, vencimento, prazo
- Preço, yield, spread

Da Aula 3 para títulos

Um título é um pacote de fluxos de caixa.

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

- Preço: valor presente dos pagamentos prometidos
- Yield: taxa que resume esse preço em um número
- Risco: juros, prazo, cupons e crédito

Título Típico

- Valor de face
- Cupom
- Taxa de cupom
- Data de vencimento



Exemplo

Assuma que estamos em **15 de maio de 2010** e que o Tesouro dos EUA acaba de emitir um título com vencimento em **maio de 2015**.

Item	Dado
Valor de face	US\$ 1.000
Cupom anual	2,2%
Frequência dos cupons	semestral
Classificação	nota do Tesouro (maturidade original: 5 anos)
Primeiro cupom	15/11/2010
Pergunta	fluxos até a maturidade

Exemplo (continuação)

O cupom semestral é

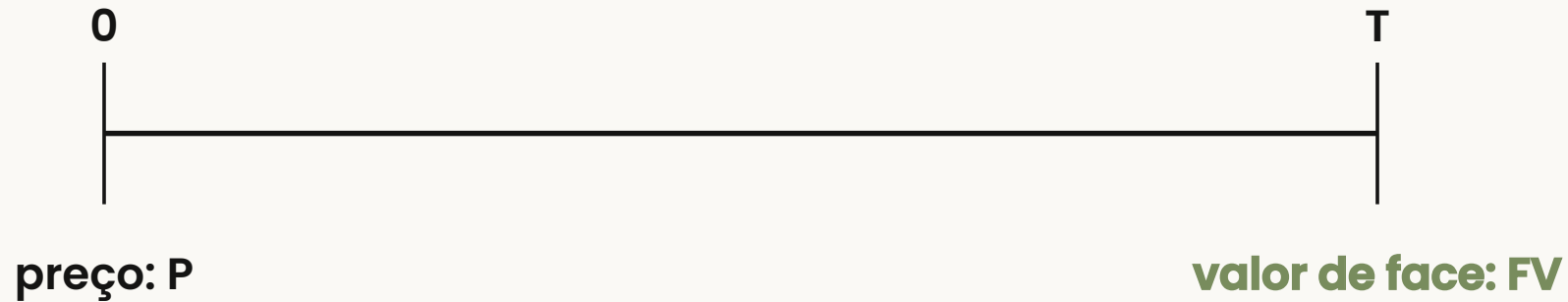
$$CPN = \frac{2,2\% \times 1.000}{2} = \text{US\$ } 11$$



São 10 fluxos semestrais; o último combina cupom e principal.

Título Zero-Cupom

- Não paga cupom antes do vencimento.
- Também chamado de título de desconto puro.
- Exemplos: T-bills, LTN, Tesouro Prefixado sem cupom.



Yield to Maturity

Yield to maturity é a taxa constante que iguala o preço ao valor presente dos pagamentos.

$$P = \frac{FV}{(1 + YTM)^n}$$

No exemplo:

$$YTM = \frac{100.000}{96.618,36} - 1$$

Rentabilidades em diferentes vencimentos

Problema. Suponha que títulos de dívida de cupom zero estejam sendo negociados pelos preços abaixo, para cada US\$ 100 de valor de face.

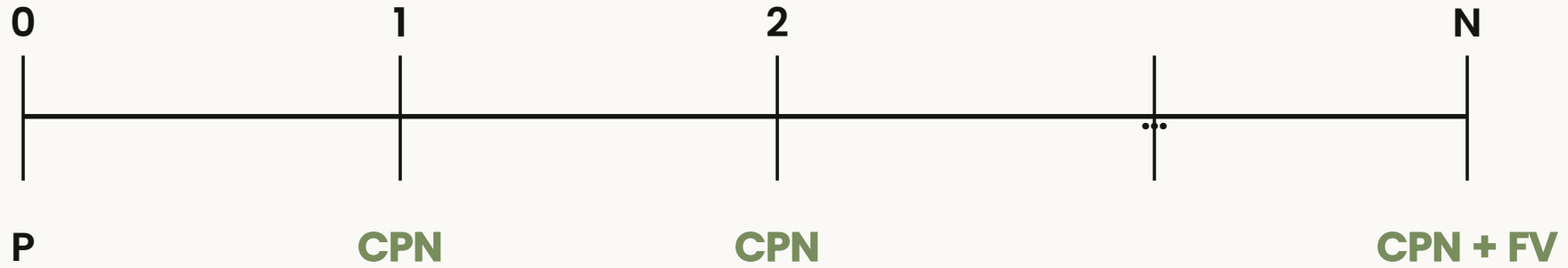
Determine a rentabilidade até o vencimento correspondente a cada um deles.

	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos
Preço	US\$ 96,62	US\$ 92,45	US\$ 87,63	US\$ 83,06

O que o YTM resume

- Para um zero-cupom sem risco, o YTM é direto.
- Para título com cupons, ele é uma taxa única que resume muitos fluxos.
- Com venda antes do vencimento, reinvestimento incerto ou default, **YTM não é retorno esperado.**

Títulos com Pagamento de Cupons



Fórmula de Precificação com Cupons

Se o yield por período é y ,

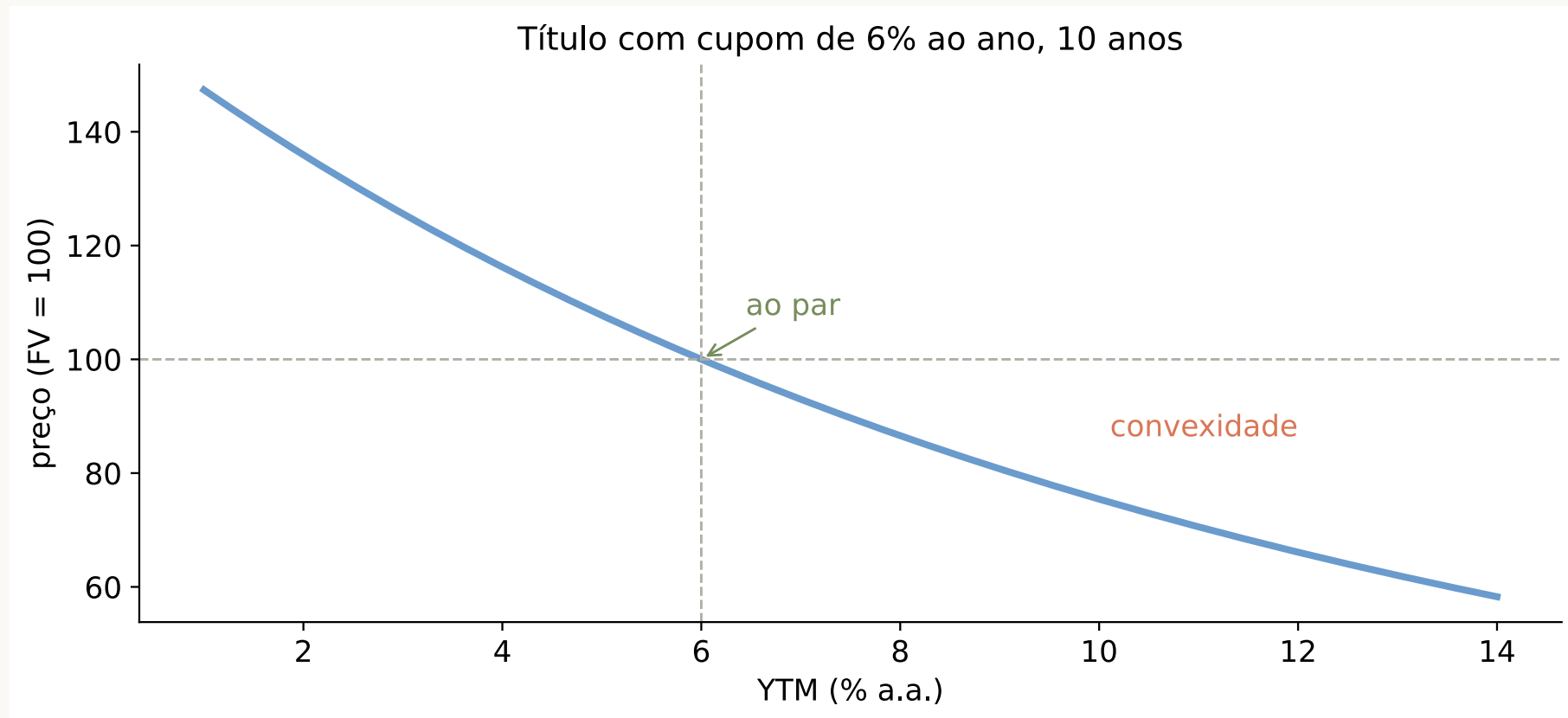
$$P = CPN \times \underbrace{\frac{1}{y} \left(1 - \frac{1}{(1+y)^N} \right)}_{\text{fator de anuidade}} + \frac{FV}{(1+y)^N}$$

- Yield é definido para o período entre cupons.
- A cotação anual costuma usar APR.
- Dado o preço, achar o yield é resolver uma equação não linear.

Preço vs. Yield

- Títulos podem ser cotados pelo preço ou pelo yield.
- Um sempre determina o outro.
- Cupom = yield: título ao par.
- Cupom < yield: título com deságio.
- Cupom > yield: título com ágio.

Preço cai quando o yield sobe



Fatores Determinantes do Preço de Títulos

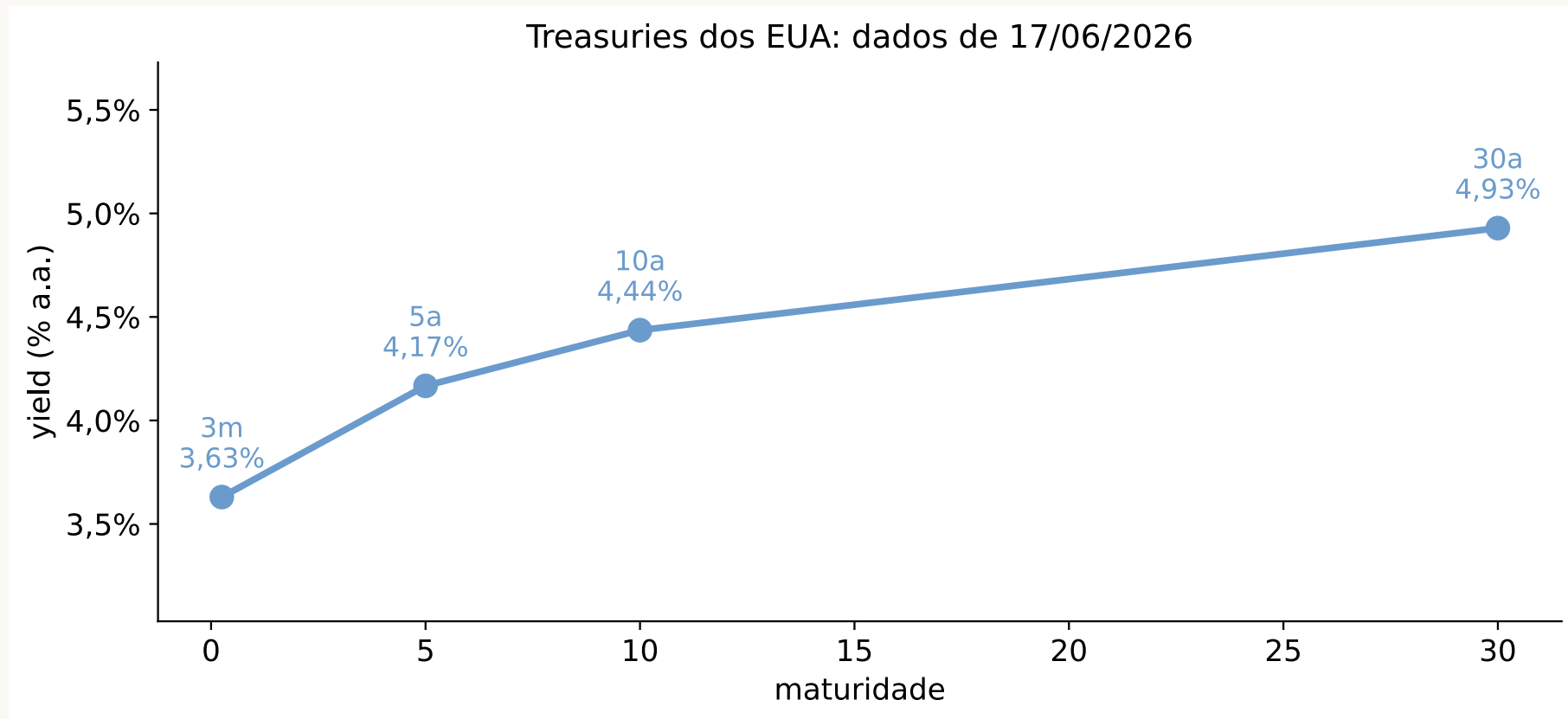
- Curva de juros e seus movimentos.
- Tempo até o vencimento.
- Estrutura dos pagamentos no tempo.
- Risco de crédito.

Brasil: os nomes mudam, a lógica é a mesma

Instrumento	Fluxos relevantes
Tesouro Prefixado	principal no vencimento
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais	cupons + principal
Tesouro IPCA+	principal corrigido pela inflação
Debênture	cupons, principal e risco de crédito

O preço sempre é valor presente de fluxos prometidos.

Curva de juros dos Treasuries

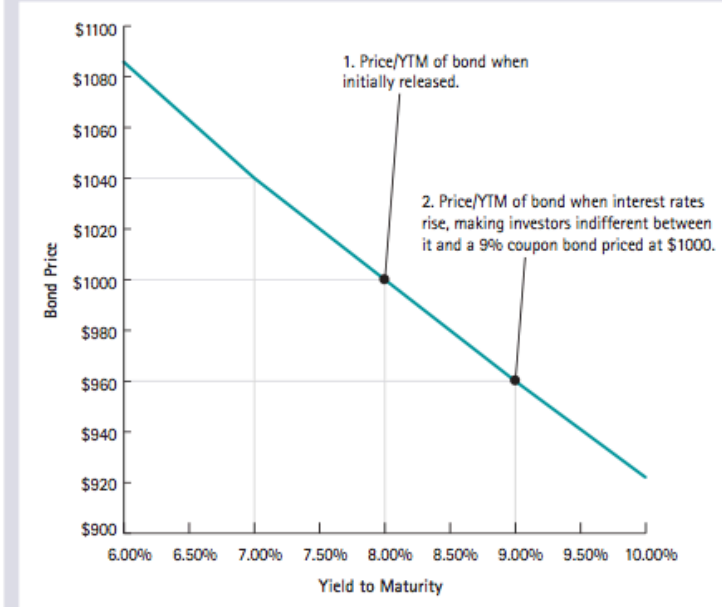


Fonte: CBOE/Yahoo Finance ([^IRX](#), [^FVX](#), [^TNX](#), [^TYX](#)), dados locais de 17/06/2026.

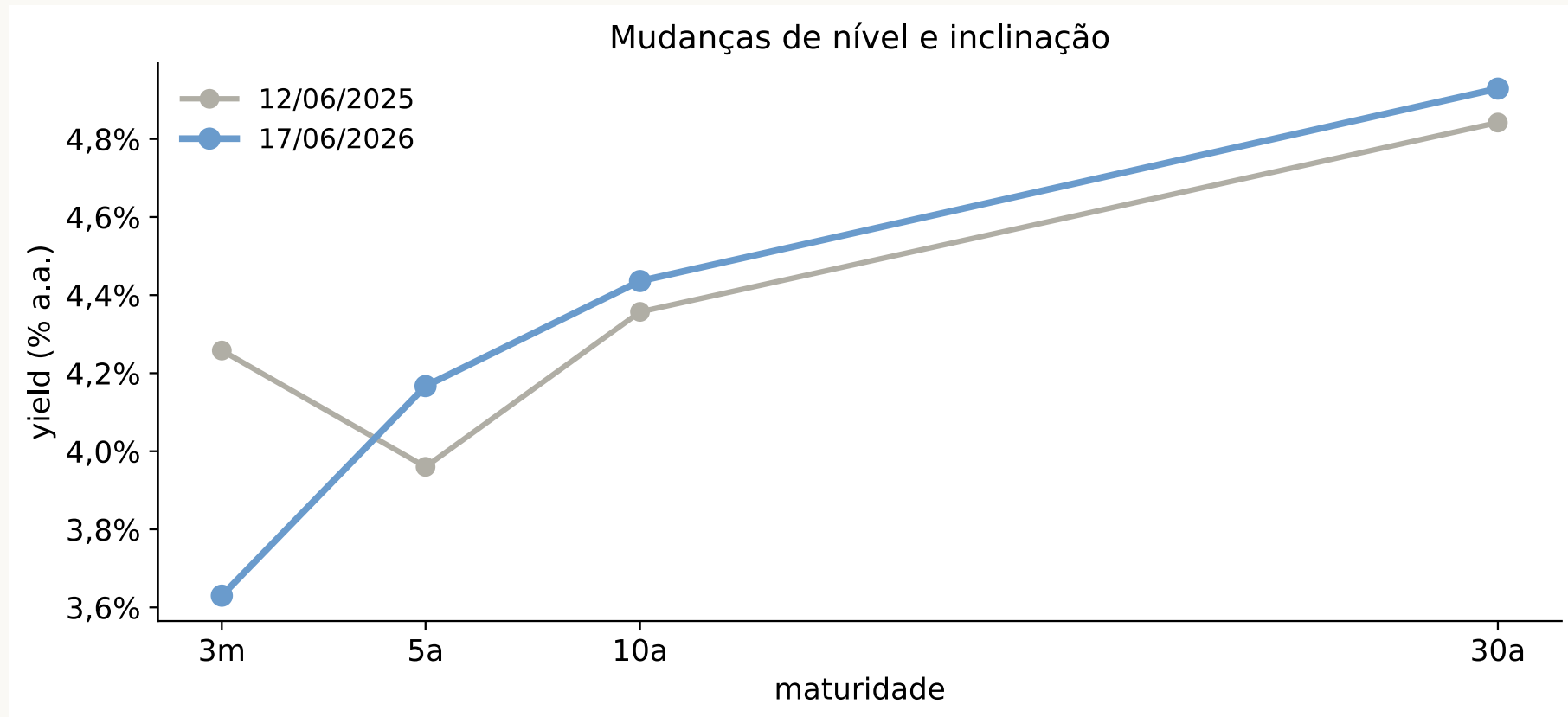
Movimientos de Juros

FIGURE 6.3
A Bond's Price vs.
Its Yield to Maturity

At a price of \$1000, the 8% semiannual coupon bond offers an 8% YTM. In order for the 8% coupon bond to offer a competitive yield to maturity, its price must fall until its yield to maturity rises to the 9% yield being offered by otherwise similar bonds. In the example depicted here, for a bond with five years left to maturity, its price must fall to \$960.44 before investors will be indifferent between buying it and the 9% coupon bond priced at \$1000. The curve depicts this bond's price at yields to maturity between 6% and 10%.



A curva se move

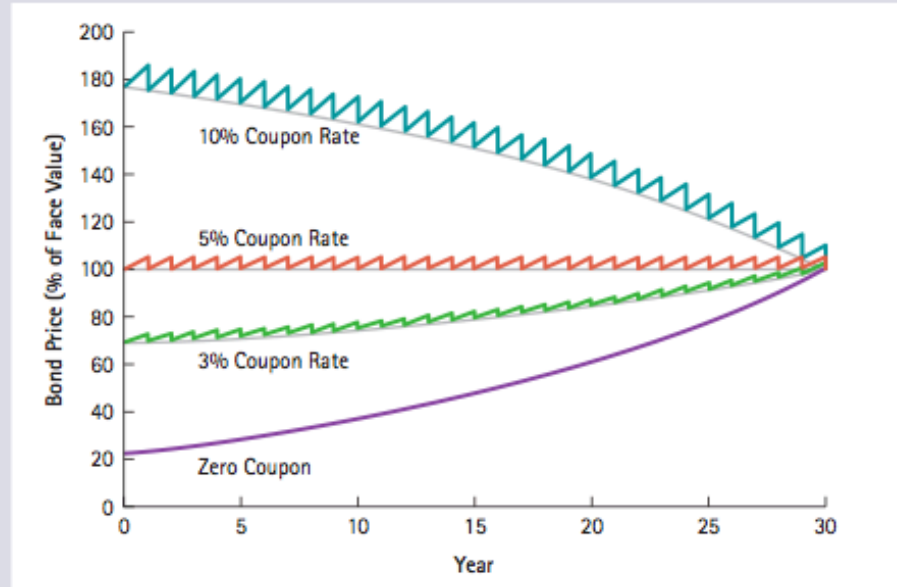


Fonte: CBOE/Yahoo Finance, dados locais.

Tempo até o Vencimento

FIGURE 6.4
The Effect of Time
on Bond Prices

The graph illustrates the effects of the passage of time on bond prices when the yield remains constant, in this case 5%. The price of a zero-coupon bond rises smoothly. The prices of the coupon bonds are indicated by the zigzag lines. Notice that the prices rise between coupon payments, but tumble on the coupon date, reflecting the amount of the coupon payment. For each coupon bond, the gray line shows the trend of the bond price just after each coupon is paid.



Intuição: Juros, Cupom e Ganho de Capital

Relação fundamental:

$$(1 + r) = \frac{c + p_{t+1}}{p_t}$$

Olhando para $t = T - 1$:

$$(1 + r) = \frac{c + F}{p_t} = \left(\frac{c}{F} + 1 \right) \frac{F}{p_t}$$

Logo, $\frac{c}{F} < r \iff F > p_t$.

Intuição: Precificação em Tempo Contínuo

Em tempo contínuo, o preço do título satisfaz:

$$p(t) = F e^{-r(T-t)} + \int_t^T e^{-r(s-t)} c \, ds$$

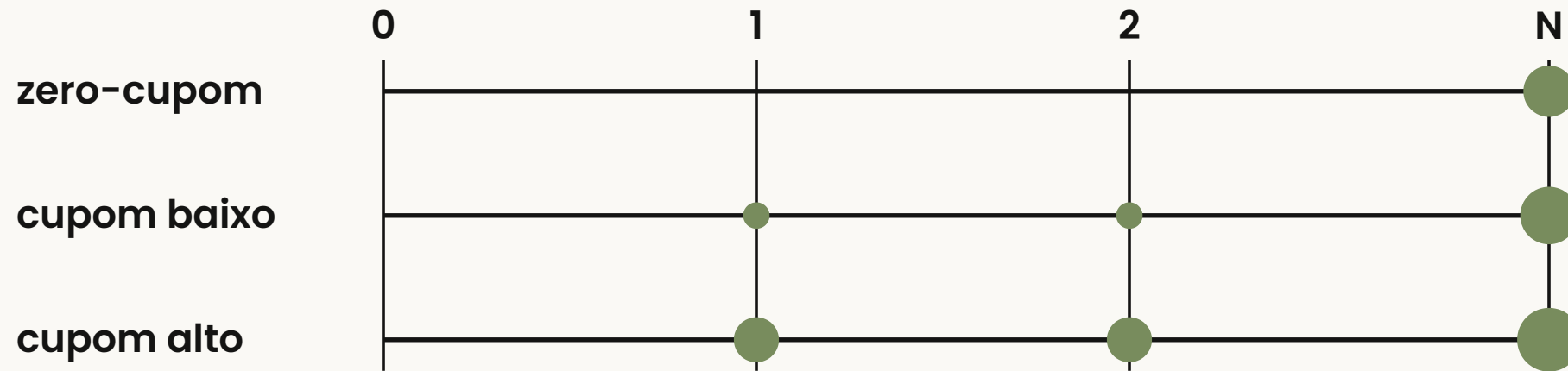
Logo:

$$p(t) = F e^{-r(T-t)} + \frac{c}{r} - \frac{c}{r} e^{-r(T-t)}$$

Derivando:

$$\dot{p}(t) = (rF - c)e^{-r(T-t)} = r p(t) - c$$

Estrutura dos Pagamentos no Tempo



Fluxos mais distantes tornam o preço mais sensível a mudanças na taxa.

Duration: tempo e sensibilidade

Macaulay (D_{Mac})

$$D_{Mac} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^T t \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

- Tempo médio ponderado dos fluxos
- Zero-cupom: $D_{Mac} = T$
- Com cupom: $D_{Mac} < T$

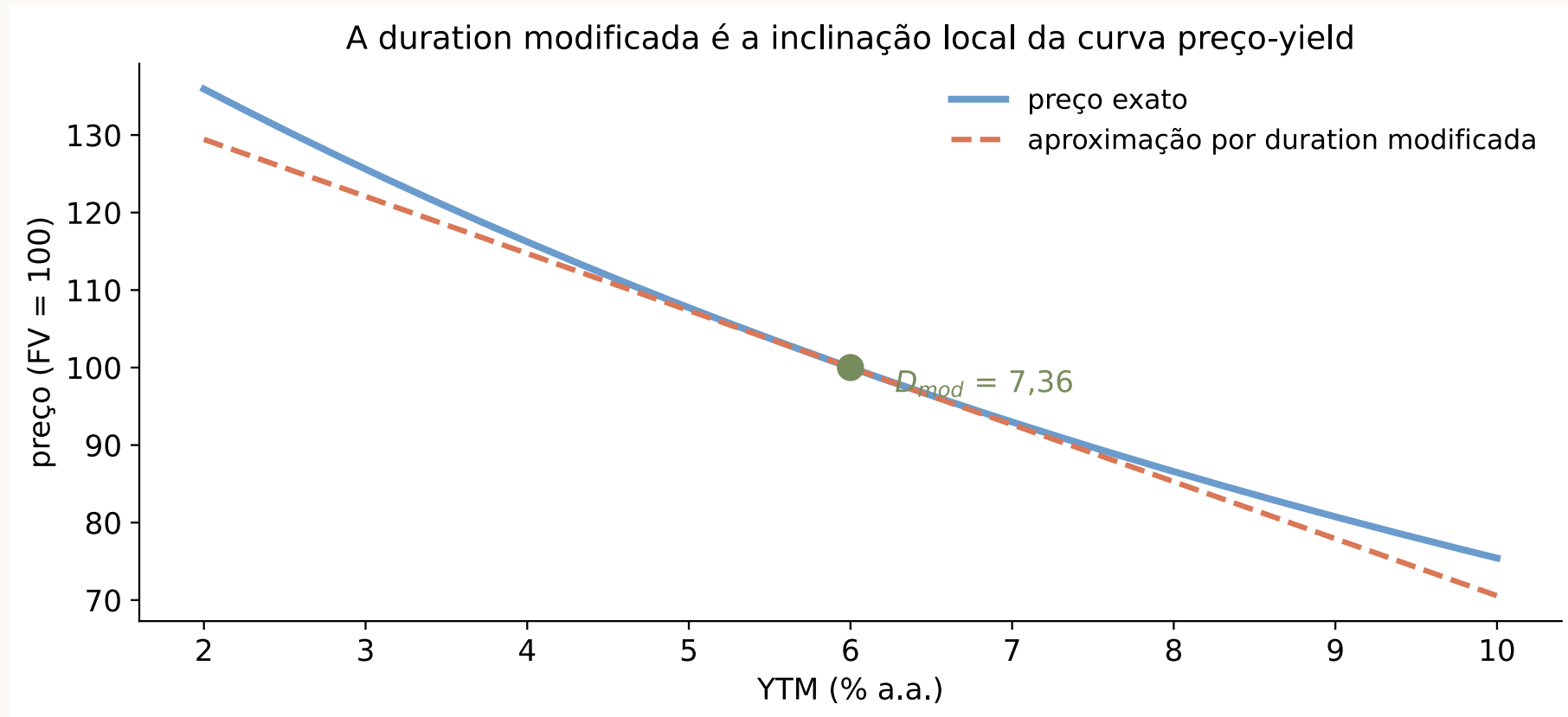
Modificada (D_{Mod})

$$D_{Mod} \equiv -\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{D_{Mac}}{1+y}$$

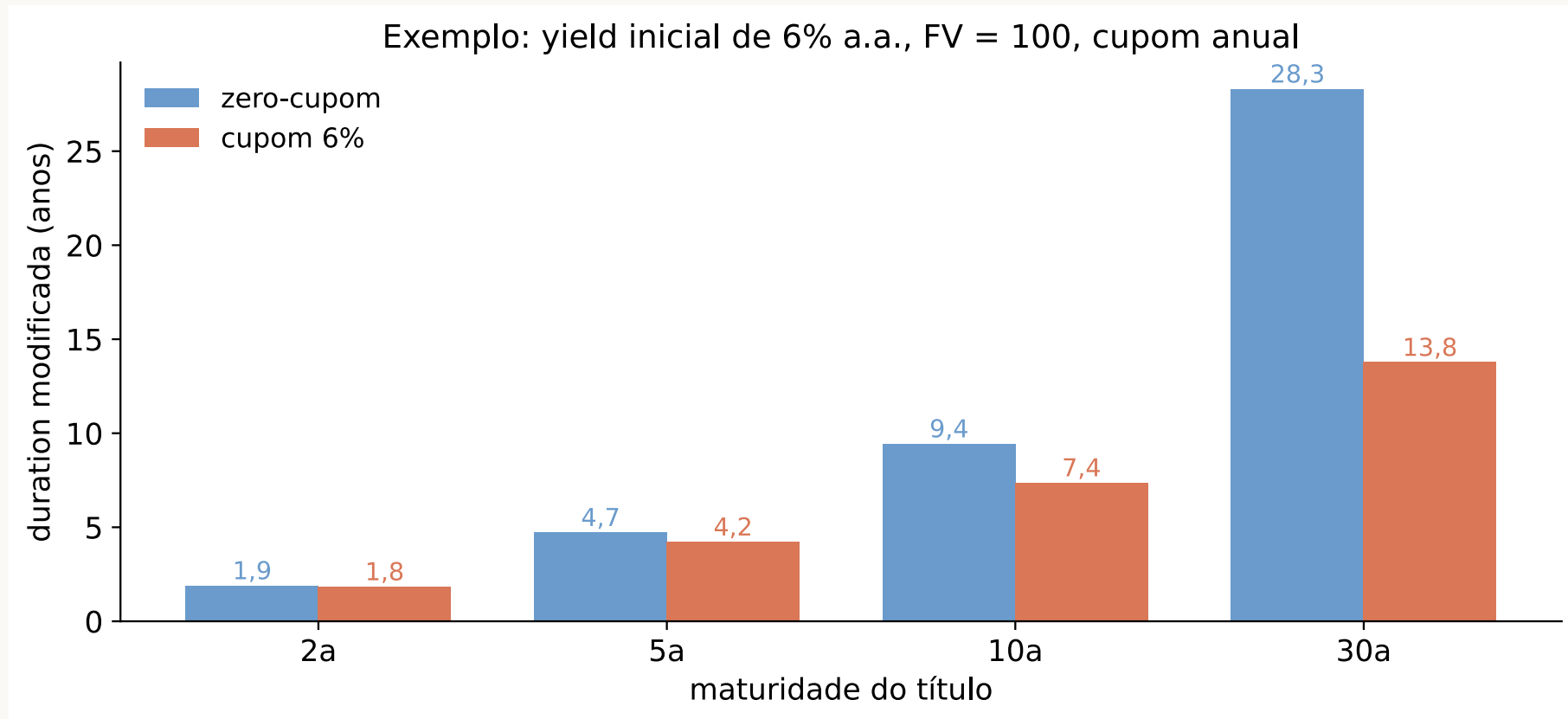
- Sensibilidade do preço ao yield
- $\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{Mod} \Delta y$
- +1 p.p. no yield: queda aproximada de $D_{Mod} \%$

Nos gráficos a seguir, “duration” significa **duration modificada**. Em tempo contínuo, as duas noções coincidem.

Duration modificada como tangente



Sensibilidade a juros: duration modificada



Eixo y: D_{mod} , onde $\Delta P/P \approx -D_{mod}\Delta y$. Uma alta de 1 p.p. no yield implica perda aproximada de $D_{mod}\%$ no preço.

Zero-cupom: $D_{Mac} = T$, mas $D_{mod} = T/(1 + y)$; com $y = 6\%$, $30/1,06 = 28,3$.

Exemplo: Treasury de 10 anos

métrica	valor
YTM de 10 anos em 17/06/2026	4,44%
Preço do título	96,51
Duration modificada	8,12 anos
Efeito aproximado de +1 p.p. no yield	-8,1%

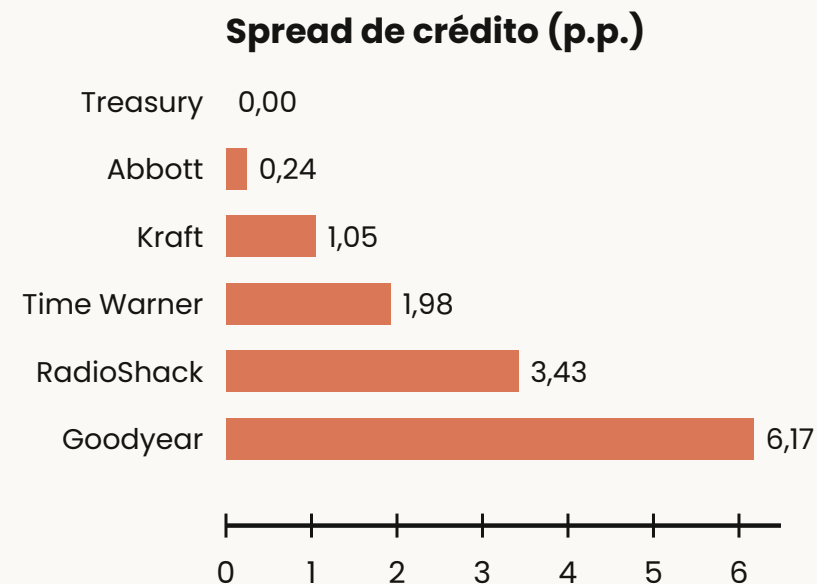
Treasury hipotético: valor de face 100, cupom de 4% a.a., pagamento semestral.

Spreads e Risco de Crédito

- Títulos corporativos e soberanos podem não pagar integralmente.
- O spread compensa perdas esperadas, liquidez e aversão a risco.
- Mesmo fluxo prometido, preço menor quando o risco de crédito sobe.

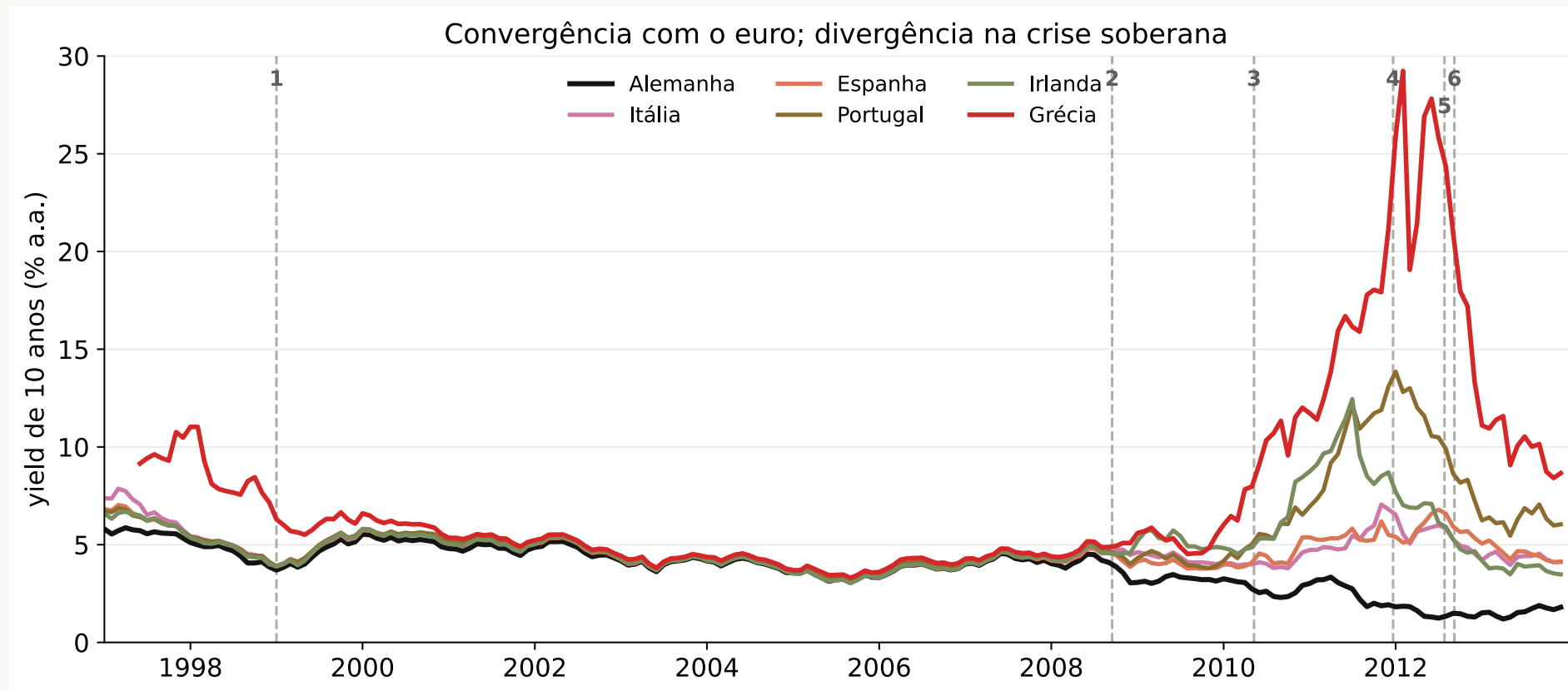
Spreads corporativos

Tomador	Taxa	Spread
Governo dos EUA (Treasury Notes)	2,41%	0,00 p.p.
Abbott Laboratories	2,65%	0,24 p.p.
Kraft Foods, Inc.	3,46%	1,05 p.p.
Time Warner, Inc.	4,39%	1,98 p.p.
RadioShack Corp.	5,84%	3,43 p.p.
Goodyear Tire and Rubber Co.	8,58%	6,17 p.p.



Taxas de títulos de 5 anos em março de 2010. Parte da taxa corporativa remunera menor liquidez.

Crise soberana europeia: yields de 10 anos



Eventos: 1 Euro (01/1999); 2 Lehman (15/09/2008); 3 SMP (10/05/2010); 4 LTROs (21/12/2011 e 29/02/2012); 5 Draghi (26/07/2012); 6 OMT (06/09/2012).

Dados: FRED/OECD, Long-Term Government Bond Yields: 10-year. Siglas: SMP, LTROs, OMT.

Avaliação de Risco

Faixa	Interpretação
AAA, AA, A	grau de investimento alto
BBB	último degrau de grau de investimento
BB, B	grau especulativo
CCC ou abaixo	risco elevado de default

Ratings resumem risco de crédito, mas não substituem preço, spread e análise própria.